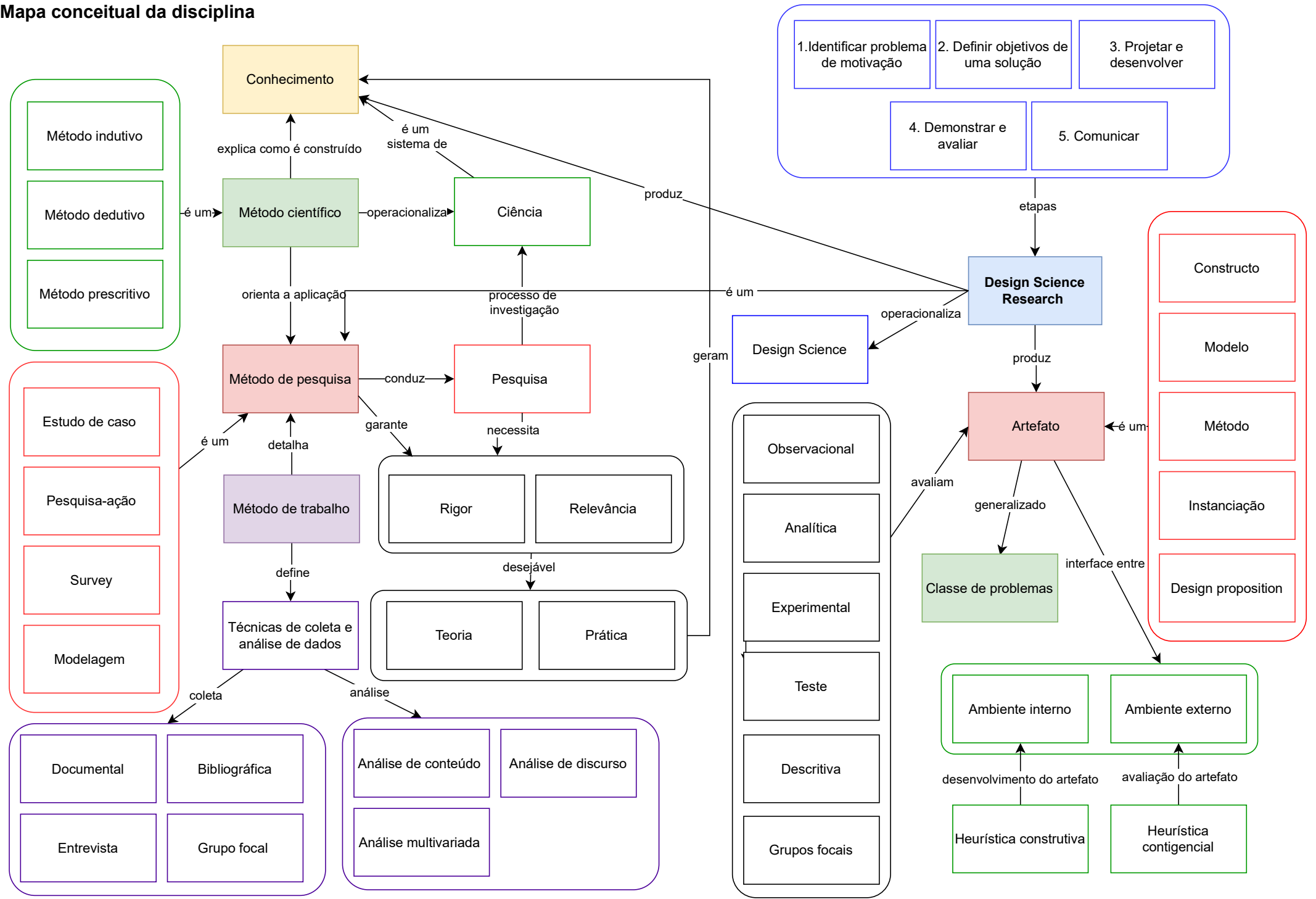
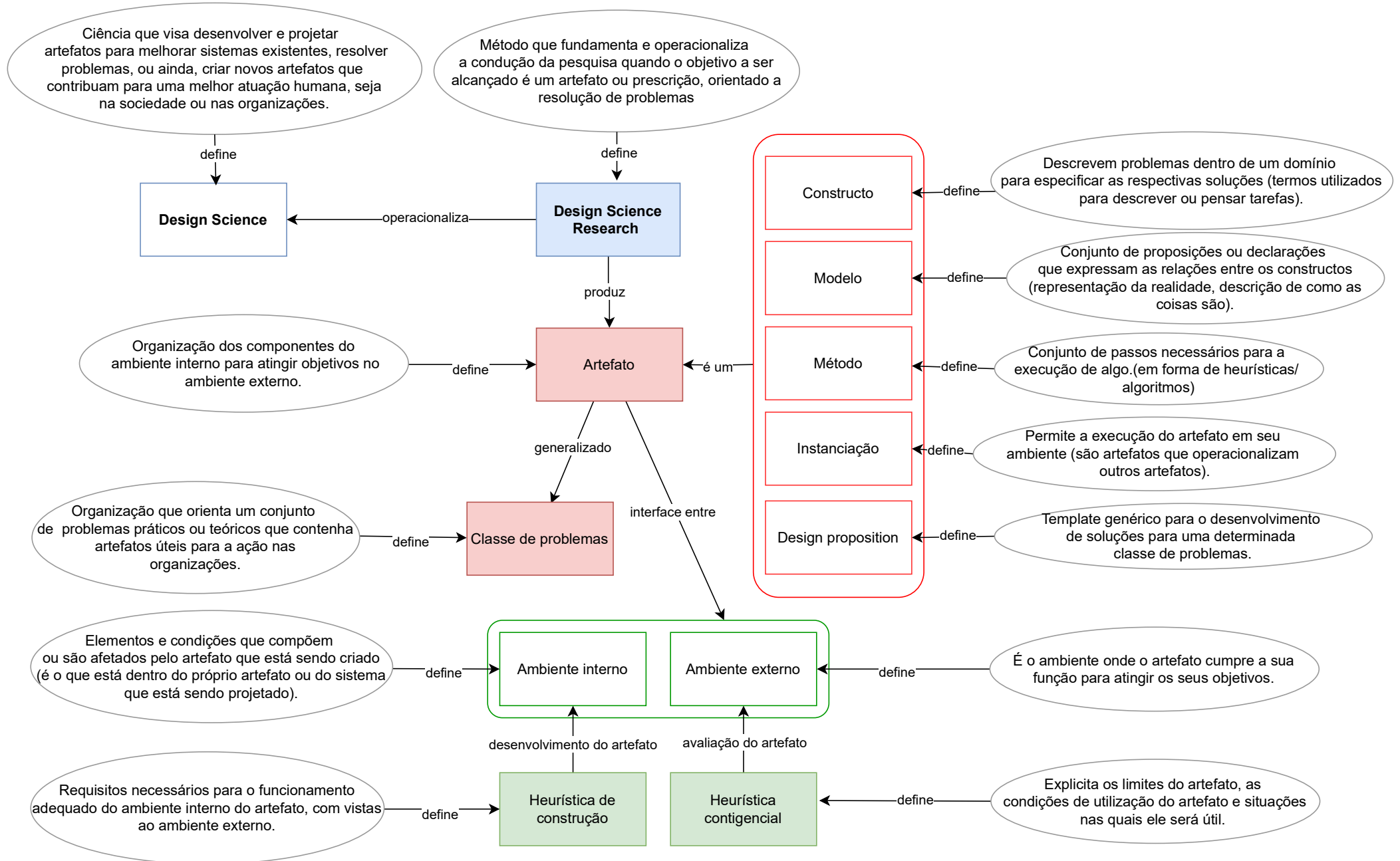


Mapa conceitual da disciplina



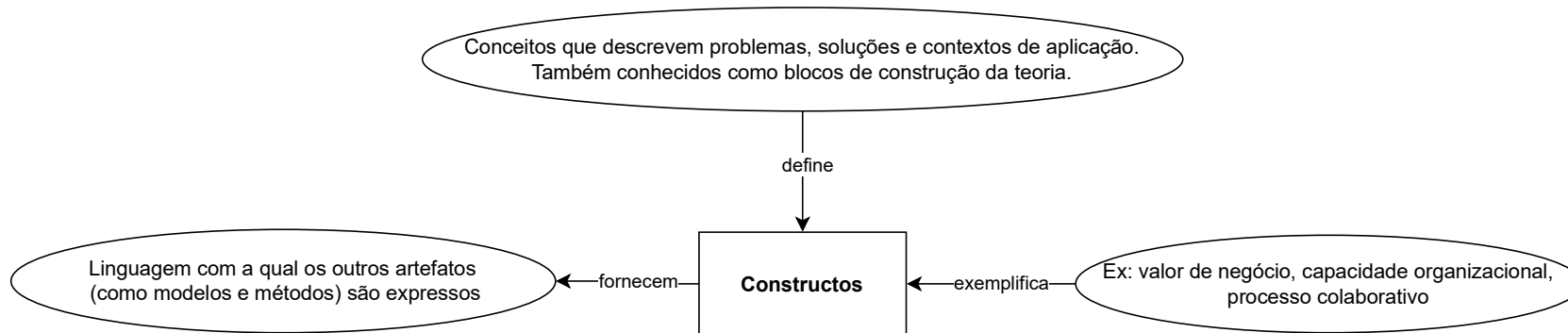
Modelo de conceitos (4EM) sobre Design Science

Fonte: DRESCH; LACERDA; ANTUNES Jr., 2015



Constructos como artefatos

Para caracterizar **constructos como artefatos** na **Design Science Research (DSR)**, é necessário entender que constructos ocupam uma posição central entre os elementos de construção do conhecimento em áreas aplicadas. Eles são uma **das formas de artefato previstas na DSR**, ao lado de modelos, métodos e instâncias.



Passos para caracterizar Constructos como artefatos

1. **Definição formal e clara:** o constructo deve ter uma definição precisa e utilizável de forma consistente.
2. **Origem e fundamentação teórica:** o constructo deve ser ancorado na literatura ou derivado de estudos empíricos.
3. **Aplicabilidade no domínio de problemas:** o constructo deve ser relevante para descrever problemas reais.
4. **Capacidade de composição em modelos e métodos:** deve poder ser combinado com outros constructos na formação de modelos.
5. **Avaliação:** pode ser avaliado quanto à clareza, utilidade prática e validade empírica.

Exemplo:

Constructo: Alinhamento estratégico digital

Definição: Grau em que as iniciativas digitais estão sincronizadas com os objetivos estratégicos da organização.

Tipo de artefato: Constructo

Uso: Pode ser utilizado em modelos de governança digital e *frameworks* de transformação organizacional.

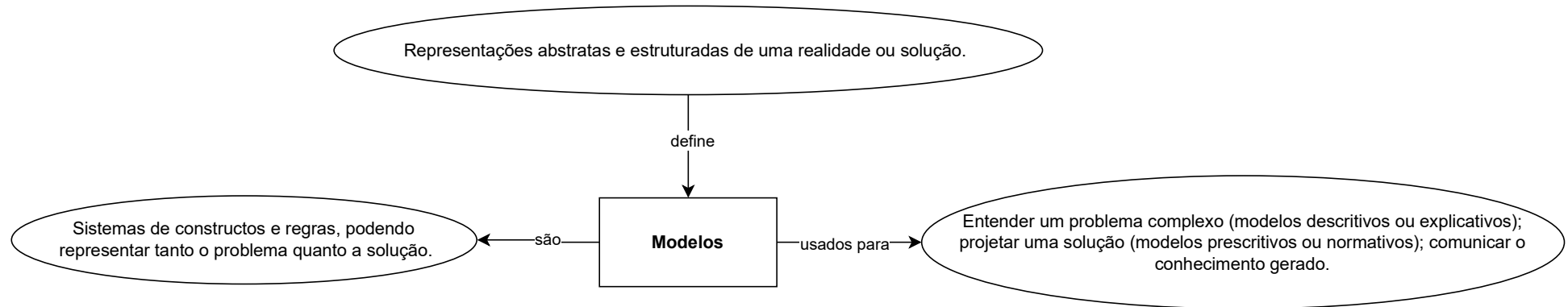
Validação: Entrevistas com gestores e análise de documentos estratégicos.

Referências

- March, S. T., & Smith, G. F. (1995). Design and natural science research on information technology. Decision Support Systems.
- Gregor, S., & Hevner, A. R. (2013). Positioning and presenting design science research for maximum impact. MIS Quarterly.
- Walls, G. R., Widmeyer, G. R., & El Sawy, O. A. (1992). Building an information system design theory for vigilant EIS. Information Systems Research.

Modelos como artefatos

Para caracterizar **modelos como artefatos** na **Design Science Research (DSR)**, é necessário compreender que modelos representam uma das formas mais clássicas de artefatos de design. Eles têm a função de representar, explicar, ou prescrever realidades do domínio de aplicação, sendo peças centrais no desenvolvimento e avaliação de soluções baseadas em DSR.



Passos para caracterizar modelos como artefatos

1. **Propósito do modelo:** o modelo deve ter um objetivo claro: descrever, explicar, prever ou prescrever. Ex: Um modelo de alinhamento estratégico digital prescreve como alinhar TI e estratégia de negócios.
2. **Composição:** um modelo é composto por constructos e relações entre eles. Ex: Constructos como "recursos digitais" e "capacidade de inovação" conectados por relações de causalidade ou influência.
3. **Forma de representação:** pode ser visual (diagramas), matemática, lógica ou textual. Deve ser interpretável e comunicável ao público-alvo.
4. **Domínio de aplicação:** o modelo deve ser aplicável a um contexto específico (ex: modelagem de processos organizacionais, engenharia de requisitos).
5. **Nível de abstração:** pode variar de modelos mais conceituais a operacionais. A clareza sobre o nível de abstração é essencial.
6. **Utilidade prática:** um modelo é útil se ajuda na compreensão ou solução de um problema relevante. A utilidade é central para a avaliação do modelo como artefato.
7. **Avaliação:** pode ser avaliado por: rigor lógico, correspondência com a realidade, utilidade prática (ex: simulação, estudos de caso, experimentos).

Exemplo:

Modelo: Modelo de Capacidade de Inovação Digital em PMEs

Objetivo: Prescrever as capacidades necessárias para inovação digital em pequenas empresas.

Constructos: Cultura de inovação, infraestrutura tecnológica, aprendizagem organizacional

Relações: Cultura influencia aprendizagem, que afeta a efetividade da infraestrutura.

Representação: Diagrama conceitual + descrição lógica

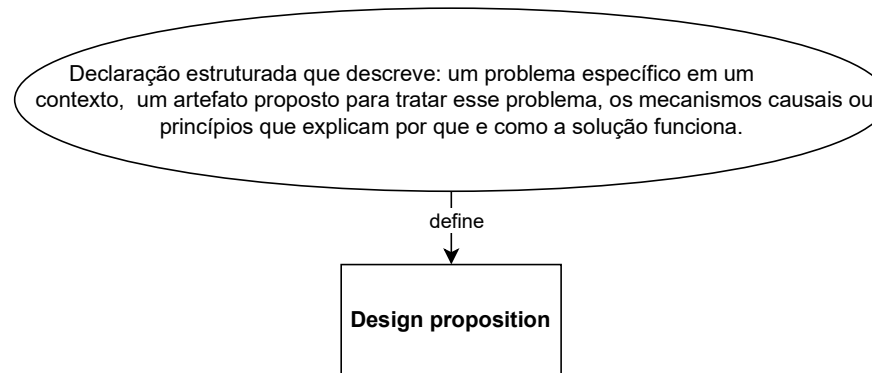
Avaliação: Entrevistas + estudos de caso + validação com especialistas

Referências

- March, S. T., & Smith, G. F. (1995). Design and natural science research on information technology. *Decision Support Systems*.
- Gregor, S., & Jones, D. (2007). The anatomy of a design theory. *Journal of the Association for Information Systems*.
- Hevner, A. R., et al. (2004). Design science in information systems research. *MIS Quarterly*.
- Vom Brocke, J., et al. (2020). Design science research contribution types. *Journal of the Association for Information Systems*.

Design proposition como artefato

Na **Design Science Research (DSR)**, o termo **Design Proposition** refere-se a uma **afirmação ou prescrição teórica** que conecta um problema a uma solução por meio de um artefato projetado. Embora nem sempre seja considerado um artefato “clássico” (como construto, modelo, método ou instanciação), o **design proposition** pode ser **caracterizado como um artefato teórico** quando cumpre o papel de **explicitar o conhecimento projetual** (design knowledge) produzido na pesquisa.



Passos para caracterizar design proposition como artefato

- 1. Delimite o problema e o contexto:** descreva a situação-problema observada. Defina claramente o domínio de aplicação (ex: saúde, governo, empresas, etc.).
- 2. Descreva o artefato proposto:** indique qual artefato será desenvolvido: modelo, método, sistema, processo, etc. Relacione suas características essenciais com os objetivos da solução.
- 3. Estabeleça os mecanismos de funcionamento:** justifique como e por que o artefato deve funcionar no contexto proposto. Fundamente com teorias de referência, lógica dedutiva ou experiência prática.
- 4. Formalize a proposição de design:** Expresse a proposição em forma lógica ou estruturada. Por exemplo: “Se *um método de modelagem for utilizado para mapear processos críticos em ambientes hospitalares, então a comunicação entre equipes será melhorada, porque o modelo torna visíveis as interdependências operacionais.*”
- 5. Relacione com o conhecimento de design:** explique como a proposição representa um tipo de Design Knowledge: prescritivo: orienta futuras aplicações; transferível: pode ser reutilizado em contextos semelhantes; Avaliado: passível de validação empírica.
- 6. Avalie ou valide a proposição:** por meio de prova de conceito; estudo de caso; simulação; avaliação qualitativa com especialistas.

Exemplo:

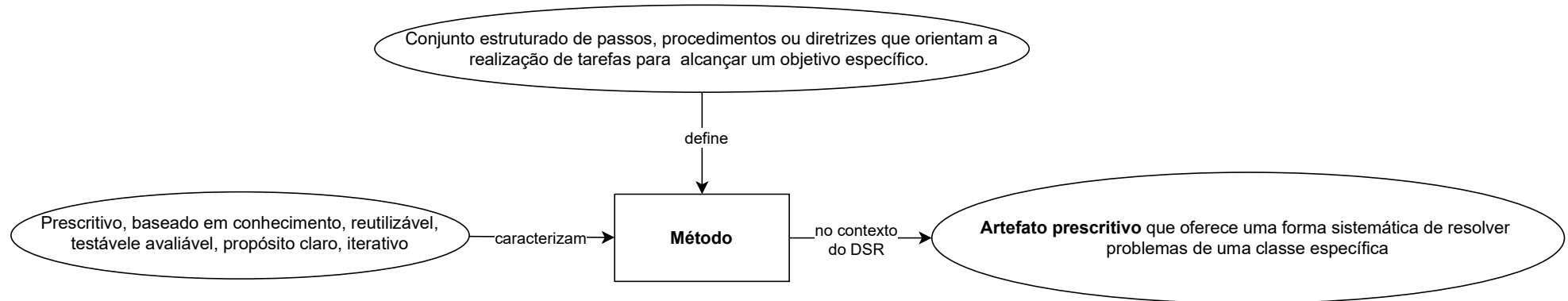
“Para [tipo de problema ou contexto], um [tipo de artefato] com [características específicas] levará a [resultado desejado], porque [mecanismos ou justificativa teórica].”

Referências

- Gregor, S., & Jones, D. (2007). *The anatomy of a design theory*. **Journal of the Association for Information Systems**, 8(5), 312–335.
- Kuechler, B., & Vaishnavi, V. (2012). *A Framework for Theory Development in Design Science Research: Multiple Perspectives*. **Journal of the Association for Information Systems**, 13(6), 395–423.
- Walls, J. G., Widmeyer, G. R., & El Sawy, O. A. (1992). *Building an information system design theory for vigilant EIS*. **Information Systems Research**, 3(1), 36–59.

Métodos como artefatos

Na Design Science Research (DSR), métodos são considerados artefatos construtivos com papel central na resolução de problemas práticos e relevantes. Para caracterizar **métodos como artefatos do DSR**, é importante compreender como eles se encaixam na lógica da construção e avaliação de soluções inovadoras.



Passos para caracterizar métodos como artefatos

- 1. Identificação do problema relevante:** delimite claramente o **problema prático ou organizacional** que requer uma solução sistemática. O problema deve ser importante tanto para o domínio acadêmico quanto para o mundo real.
- 2. Revisão de literatura:** analise métodos existentes para identificar **lacunas** ou limitações nas soluções atuais. Isso ajuda a justificar a **necessidade de um novo método**.
- 3. Definição dos objetivos da solução:** especifique o que o método precisa atingir: **eficácia, aplicabilidade, escalabilidade, facilidade de uso**, etc. Esses objetivos devem estar alinhados ao problema identificado.
- 4. Construção do método (Design):** desenvolva o método como um conjunto estruturado de **passos, atividades, diretrizes e/ou técnicas**, baseando-se em conhecimento teórico e prático.
- 5. Representação formal do método:** documente o método de forma clara e sistemática, usando **modelos, diagramas, fluxogramas, pseudocódigo, templates** ou outras formas de representação compreensível e reutilizável.
- 6. Implementação em cenário de prova** (ex. PoC): Aplique o método em um ambiente controlado ou simulado (Prova de Conceito) para verificar sua **viabilidade prática** e realizar ajustes iniciais.
- 7. Avaliação do método:** Avalie a **eficácia e utilidade do método** por meio de estudos de caso, experimentos, simulações, entrevistas ou outros métodos apropriados. Use métricas claras sempre que possível.

Exemplo:

Método 4EM para modelagem empresarial

Método SCRUM para gerenciamento de projetos ágeis

Método DEMO (Design and Engineering Methodology for Organizations)

Método CBM (Capability-Based Method)

Dica prática:

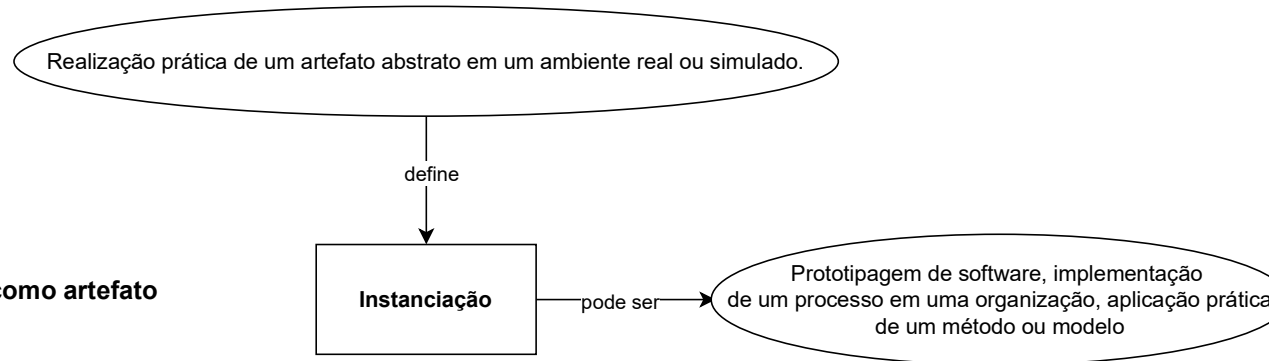
Você pode usar a estrutura de March & Smith (1995) — construção, avaliação, relevância e rigor — para guiar esse processo, combinando com os critérios de Gregor & Hevner (2013) para posicionar o método como uma contribuição válida à ciência da informação e à prática.

Referências

- Gregor, S., & Hevner, A. R. (2013). *Positioning and Presenting Design Science Research for Maximum Impact*. MIS Quarterly.
- March, S. T., & Smith, G. F. (1995). Design and natural science research on information technology. Decision Support Systems.

Instanciação como artefato

Na **Design Science Research (DSR)**, a **instanciação** é um tipo específico de artefato que se refere à **implementação concreta** de um artefato abstrato, como um modelo, método ou framework. Ela serve como uma **prova de que o artefato pode ser operacionalizado** e funciona na prática, sendo essencial tanto para validação quanto para demonstração do artefato.



Passos para caracterizar instanciação como artefato

1. Identifique o artefato abstrato a ser instanciado: descreva sua finalidade, seus elementos constituintes e o problema que visa resolver. Exemplos: modelo conceitual, método, framework, processo, algoritmo.

2. Delimite o contexto de aplicação: especifique onde e como a instanciação será realizada (empresa, sistema, simulação, experimento). Justifique a escolha do ambiente com base em sua adequação para demonstrar o artefato.

3. Defina os objetivos da instanciação: O que você pretende demonstrar? A viabilidade técnica? A usabilidade? A eficácia em resolver o problema?

4. Descreva o processo de instanciação: explique como o artefato foi implementado ou aplicado: Quais tecnologias, ferramentas, processos ou recursos foram usados? Quais adaptações foram necessárias? Forneça detalhes técnicos e operacionais (ex: arquitetura de sistema, fluxos de processo, interfaces).

5. Documente a materialização do artefato: inclua evidências concretas da instanciação: protótipos; capturas de tela; diagramas; scripts ou código; registros de aplicação em campo

6. Explique os critérios e métodos de avaliação: Como será avaliado o sucesso da instanciação? Por meio de estudos de caso? Testes de usabilidade? Feedback de usuários? Indicadores de desempenho?

7. Apresente os resultados da instanciação: mostre o comportamento do artefato em uso: funcionalidade, aderência ao modelo, benefícios observados, destaque lições aprendidas e limitações observadas.

8. Relacione a instanciação com os objetivos da pesquisa: explique como a instanciação contribui para a validação do artefato original; oferece insights para refinamento ou generalização; demonstra a contribuição prática da pesquisa.

Exemplo:

Imagine que um pesquisador desenvolve um **modelo de gestão de processos organizacionais**. A instanciação desse modelo pode ser feita por meio de:

- Um **sistema de workflow** implementado em uma empresa;
- A **implantação do modelo** em um processo de negócio real;
- Uma **simulação computacional** que mostra como o modelo funciona em diferentes cenários.

Avaliação

A instanciação é também uma **ferramenta de avaliação empírica** do artefato:

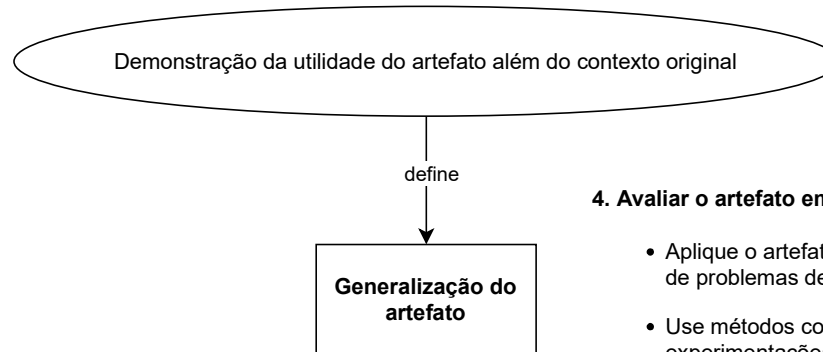
- **Demonstração:** mostra como o artefato funciona.
- **Estudo de caso:** analisa resultados após a aplicação.
- **Experimento controlado:** testa hipóteses relacionadas ao artefato.

Referências

- Gregor, S., & Hevner, A. R. (2013). *Positioning and Presenting Design Science Research for Maximum Impact*. MIS Quarterly.
- March, S. T., & Smith, G. F. (1995). Design and natural science research on information technology. Decision Support Systems.
- Peppers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007). *A design science research methodology for information systems research*. Journal of Management Information Systems, 24(3), 45–

Generalização de artefato para uma classe de problemas

A **generalização do artefato para uma classe de problemas** na **Design Science Research (DSR)** é uma etapa crítica para demonstrar a utilidade mais ampla do artefato além do contexto específico em que ele foi originalmente desenvolvido. Isso está diretamente relacionado ao rigor científico da pesquisa e à sua contribuição teórica.



Passos para generalizar um artefato

1. Compreender o escopo original do artefato

- Identifique o problema específico para o qual o artefato foi criado.
- Analise as características do contexto (setor, tipo de organização, usuários, tecnologias, etc.) onde foi testado.
- Registre as **premissas contextuais** subjacentes ao artefato.

2. Abstrair os elementos essenciais do artefato

- Determine quais componentes do artefato são específicos do contexto e quais são potencialmente universais.
- Enfatize as funções, mecanismos ou princípios de design que operam independentemente do contexto.
- Formalize esses elementos em modelos, princípios ou frameworks mais gerais.

3. Definir a classe de problemas

- Descreva uma categoria mais ampla de problemas que compartilham características estruturais com o problema original.
- Use critérios conceituais, como: tipo de decisão a ser apoiada; tipo de sistema ou processo a ser modelado; tipo de usuários ou stakeholders envolvidos.

4. Avaliar o artefato em diferentes contextos

- Aplique o artefato (ou simule sua aplicação) em outros cenários que pertençam à classe de problemas definida.
- Use métodos como: estudos de caso adicionais; provas de conceito em outros domínios; experimentações controladas; análises comparativas ou simulações

5. Refinar o artefato com base nos testes cruzados

- Ajuste o artefato com base nas lições aprendidas com as novas aplicações.
- Garanta que o artefato permaneça efetivo e relevante mesmo em contextos variados.
- Isso pode resultar na formulação de um artefato mais genérico, ou em variações do artefato para subgrupos da classe de problemas.

6. Contribuir para a teoria de design

- Explícite como o artefato pode ser aplicado para resolver problemas da classe generalizada.
- Formalize isso como uma teoria de design (design theory) ou como um design principle: *para problemas da classe X, um artefato com as características Y, aplicando o mecanismo Z, pode alcançar os objetivos W.*

7. Documentar as limitações da generalização

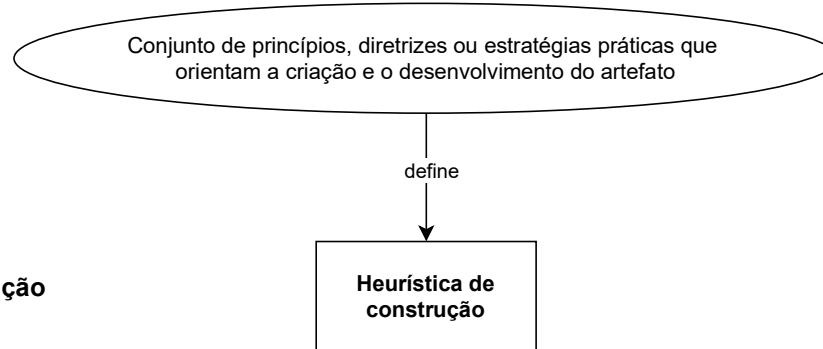
- Indique em quais condições a generalização é válida.
- Liste as restrições contextuais ou tecnológicas que limitam a aplicação.
- Isso fortalece a credibilidade científica e a utilidade prática da pesquisa.

Referências

- Gregor, S., & Hevner, A. R. (2013). *Positioning and Presenting Design Science Research for Maximum Impact*. MIS Quarterly.
- Peppers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007). *A design science research methodology for information systems research*. Journal of Management Information Systems, 24(3), 45–77.
- Iivari, J. (2007). A paradigmatic analysis of information systems as a design science. *Scandinavian Journal of Information Systems*.

Heurística de construção

A heurística de construção na Design Science Research (DSR) é um conjunto de princípios, diretrizes ou estratégias práticas que orientam a criação e o desenvolvimento do artefato. Diferente de um modelo formal ou de uma teoria, a heurística fornece orientações pragmáticas que ajudam o pesquisador ou desenvolvedor a projetar soluções criativas e efetivas para um problema ou classe de problemas. Desenvolver uma heurística de construção significa transformar conhecimento teórico, experiência prática e evidências existentes em regras de design acionáveis para guiar a construção do artefato.



Passos elaborar a heurística de construção

1. Compreender o problema e o contexto

- Analise a situação problema que o artefato pretende resolver.
- Identifique stakeholders, restrições, objetivos e requisitos.

Exemplo: Em um projeto de modelagem de processos, o problema pode ser a dificuldade de colaboração entre áreas.

2. Revisar conhecimento teórico e prático

- Pesquise teorias, frameworks, práticas existentes e artefatos similares.
- Identifique princípios, padrões e boas práticas que funcionaram em contextos parecidos.

Exemplo: Métodos ágeis de modelagem colaborativa podem fornecer princípios para a heurística.

3. Identificar elementos essenciais do artefato

- Liste componentes, funcionalidades, procedimentos e regras que o artefato deve conter.
- Determine quais regras de design podem guiar a construção desses elementos.

4. Transformar conhecimento em diretrizes práticas

- Traduza o conhecimento teórico em ações ou instruções concretas.
- Estructure a heurística em passos, recomendações ou padrões de design.

Exemplo: "Para cada processo crítico, envolver ao menos dois stakeholders de áreas diferentes para validar o modelo."

5. Validar e refinar a heurística

- Teste a heurística em cenários reais ou simulados.
- Colete feedback de usuários, especialistas ou colegas pesquisadores.
- Refine a heurística para melhorar clareza, aplicabilidade e eficácia.

6. Documentar a heurística .Inclua:

- Princípios ou fundamentos que embasam as regras de design;
- Passos ou recomendações detalhadas;

Exemplos de aplicação prática; Limitações e contexto de aplicabilidade.

Exemplo:

Problema: Baixa colaboração em projetos de modelagem de processos empresariais.

Heurística de construção:

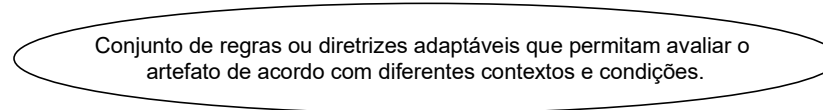
- Identificar stakeholders críticos para cada processo.
- Criar sessões colaborativas usando uma ferramenta de visualização compartilhada.
- Validar cada modelo com pelo menos dois participantes de áreas diferentes.
- Documentar decisões e justificativas de forma transparente.
- Revisar periodicamente o modelo com base em feedback contínuo.

Referências

- Hevner, A. R., et al. (2004). Design science in information systems research. MIS Quarterly.
- Peffers, K., et al. (2007). A design science research methodology for information systems research. JMIS.
- Gregor, S., & Jones, D. (2007). The anatomy of a design theory. JIT.

Heurística contingencial

A heurística contingencial na Design Science Research (DSR) é uma abordagem que orienta a avaliação do artefato levando em consideração o contexto específico em que ele será aplicado. Diferente de avaliações universais ou padronizadas, a heurística contingencial reconhece que a eficácia e a adequação de um artefato dependem de condições situacionais, características do usuário, ambiente e objetivos organizacionais. Desenvolver uma heurística contingencial significa criar regras ou diretrizes adaptáveis que permitam avaliar o artefato de acordo com diferentes contextos e condições.



Passos para elaborar a heurística contingencial

1. Identificar fatores contingenciais relevantes

Liste elementos do contexto que podem influenciar a avaliação do artefato, tais como:

- Perfil dos usuários (experiência, habilidades, motivação);
- Ambiente (laboratório, campo, digital ou físico);
- Complexidade do problema;
- Recursos disponíveis (tempo, tecnologia, orçamento);
- Objetivos organizacionais ou de negócio.

Exemplo: Em um artefato de modelagem de processos, fatores podem incluir o porte da empresa, maturidade em TI e experiência dos analistas.

2. Definir dimensões de avaliação

Determine o que será avaliado considerando o contexto:

- Usabilidade e facilidade de aprendizado;
- Eficiência e produtividade;
- Robustez e confiabilidade;
- Adaptação ao processo organizacional;
- Relevância para os objetivos estratégicos.

3. Estabelecer regras ou diretrizes adaptáveis

Crie orientações de avaliação que variam conforme os fatores contingenciais.

Exemplo: Em empresas pequenas: foco na simplicidade e rapidez; Em empresas grandes: foco na escalabilidade e integração

4. Desenvolver instrumentos de coleta flexíveis

Adapte métodos de avaliação ao contexto:

- Questionários e entrevistas podem ter perguntas diferentes para usuários iniciantes e avançados;
- Cenários de teste podem variar conforme processos e sistemas existentes;
- Observações podem focar em tarefas críticas para cada contexto.

5. Testar e refinar a heurística

- Aplique a heurística em cenários reais ou simulados.
- Colete feedback sobre a adequação das diretrizes e faça ajustes.
- Verifique se a heurística permite diferenciar resultados de acordo com o contexto, mantendo consistência e clareza.

6. Documentar a heurística contingencial. Inclua:

- Lista de fatores contingenciais considerados;
- Dimensões de avaliação e métricas sugeridas;
- Regras adaptáveis por contexto;
- Exemplos de aplicação prática;
- Limitações e recomendações de uso.

Exemplo:

Artefato: Ferramenta de modelagem de processos empresariais (4EM).

Heurística contingencial:

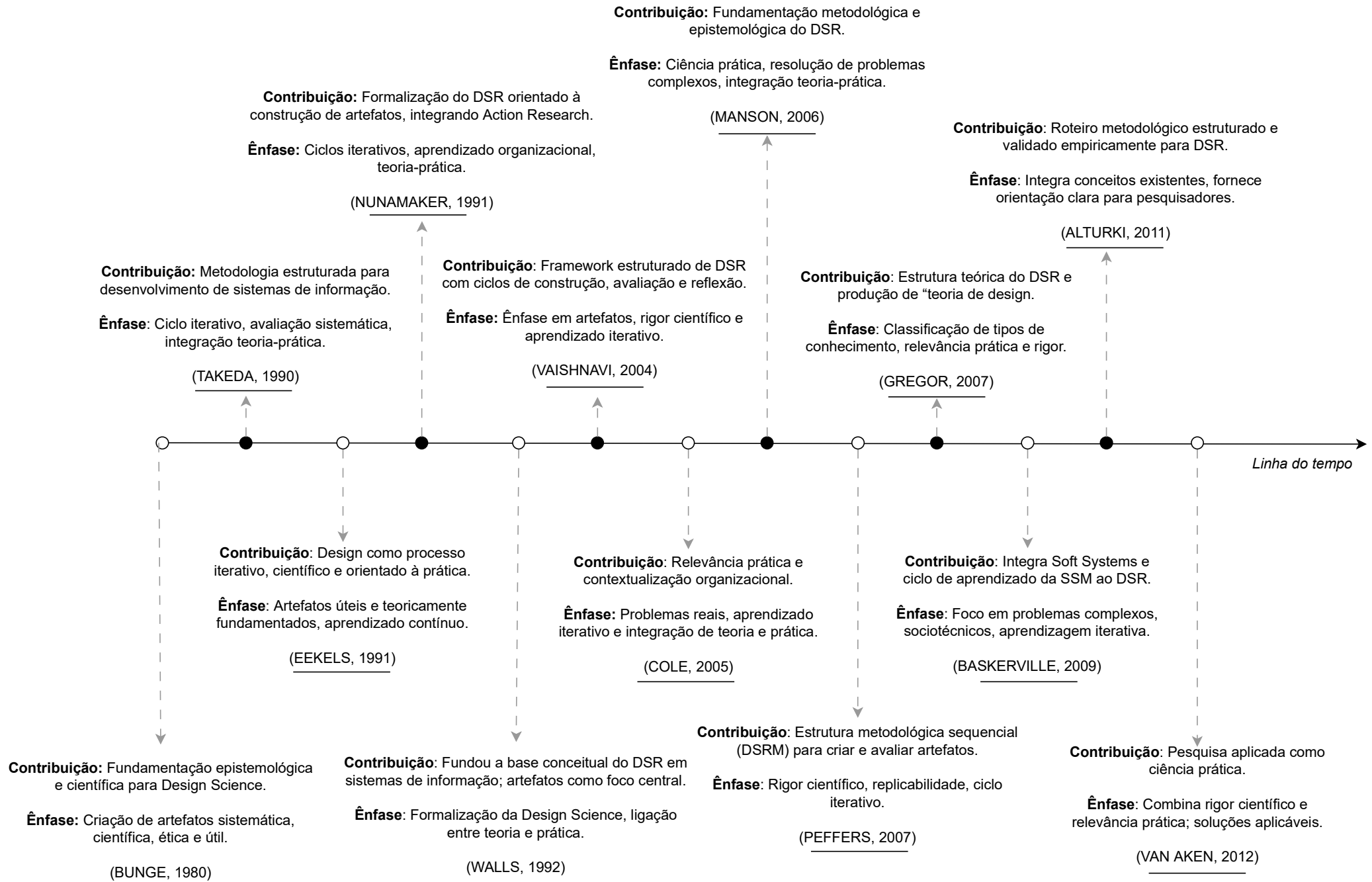
- Identificar o tipo de organização (pequena, média, grande);
- Definir indicadores de avaliação específicos para cada tipo (ex.: simplicidade x escalabilidade);
- Escolher método de coleta de dados adequado (observação, teste, grupo focal);
- Ajustar cenários de aplicação com base na complexidade do processo;
- Registrar resultados e sugestões, diferenciando por contexto.

Benefício: A avaliação do artefato é mais realista e aplicável, fornecendo insights contextualizados sobre seu desempenho e aceitação.

Referências

- Hevner, A. R., et al. (2004). Design science in information systems research. MIS Quarterly.
- Venable, J., Pries-Heje, J., & Baskerville, R. (2016). FEDS: a framework for evaluation in design science research. EJIS.
- Gregor, S., & Jones, D. (2007). The anatomy of a design theory. JIT.

Métodos formalizados para operacionalizar a *Design Science*



Condução de pesquisas com DSR

ABORDAGEM CIENTÍFICA	ETAPAS	ESPECIFICAÇÃO	SAÍDAS
	1. Identificação do problema	a. Interesse do pesquisador b. Problema identificado c. Justificativa e importância do problema d. Compreensão e definição do problema	Questão de pesquisa formalizada
	2. Conscientização do problema 3. Revisão sistemática da literatura	a. Considerar as funcionalidades do artefato b. Identificar os requisitos de funcionamento c. Definir a performance esperada d. Conhecer o Estado da Arte	a. Formalização das faces do problema b. Compreensão do ambiente externo c. Requisitos do artefato d. Revisão sistemática da literatura
	4. Identificação de artefatos e configuração da classe de problemas	Verificar a existência do artefato e classe de problema (produzir um artefato melhor, garante a relevância da pesquisa)	a. Artefatos identificados b. Classes de problemas estruturadas e configuradas c. Soluções satisfatórias explicitadas
Abdutivo	5. Proposição de artefatos para resolver o problema específico	Os artefatos e suas respectivas classes de problemas previamente identificados, servem como parâmetro para o novo artefato.	Proposta de artefatos formalizada
Dedutivo	6. Projeto do artefato selecionado	a. Características internas b. Contexto de operação c. Soluções satisfatórias d. Procedimentos de construção e avaliação e. Desempenho esperado do artefato	a. Projeto explicitando técnicas e ferramentas para o desenvolvimento e avaliação do artefato. b. Detalhamento dos requisitos do artefato
	7. Desenvolvimento do artefato	Construir o ambiente interno do artefato	a. Heurísticas de construção b. Estado funcional do artefato
	8. Avaliação do artefato	a. Revisão dos requisitos b. Comparação dos resultados, com métricas relativas ao ambiente experimental e o contexto real.	Heurísticas contingenciais: artefato avaliado
	9. Explicitação das aprendizagens	a. Declara o fato de sucesso b. Declara os pontos de insucesso c. Assegura que a pesquisa possa servir como subsídio para geração de conhecimento	Aprendizagens formalizadas
	10. Conclusões	Expõe os resultados, bem como as decisões tomadas durante a elaboração	a. Resultados da pesquisa b. Principais decisões tomadas c. Limitações da pesquisa
Indutivo	11. Generalização para uma classe de problemas	Permite o avanço do conhecimento	Generalização das heurísticas de construção e contingenciais para uma classe de problemas
	12. Comunicação dos resultados	PUBLIQUE	Publicação em periódicos, congressos, seminários.

Protocolo de pesquisa DSR

Fonte: DRESCH, A.; LACERDA, D.P.; ANTUNES JR.; J.A.V. , 2015;

1. Identificação do problema

- Nova ou interessante informação.
- Busca pela reposta à uma questão importante.
- Solução para um problema prático.
- Solução para uma determinada classe de problemas.

Pede-se: Faça a descrição do problema identificado, justificando, brevemente, a sua relevância.

2. Conscientização do problema

Descreva:

- As principais informações referentes ao problema e o contexto em que ele se encontra.
- Principais causas do problema (quando possível).
- Funcionalidades esperadas para o artefato a ser desenvolvido.
- Performance esperada para o artefato.
- Requisitos de funcionamento do artefato.
- Heurísticas contingenciais do problema.

3. Revisão sistemática da literatura

Faça a revisão sistemática da literatura.

4. Identificação de artefatos e configuração da classe de problemas

A partir da revisão sistemática da literatura , identifique:

Classe de problemas	Problema	Artefatos
---------------------	----------	-----------

5. Proposição de artefatos para resolver o problema específico

Liste as propostas de artefatos que poderão ser desenvolvidos e justifique por que essas sugestões de artefatos trazem melhores resultados do que os desenvolvidos até o momento. Analise os prós e contras de cada artefato para posterior seleção de um para ser desenvolvido.

Artefato proposto	Justificativa	Prós	Contras
-------------------	---------------	------	---------

6. Projeto do artefato selecionado

- Indique o artefato selecionado.
- Detalhe as etapas necessárias para o desenvolvimento do artefato. Esse detalhamento poderá ser feito por meio de um plano de ação.
- Liste as soluções que serão consideradas satisfatórias para o adequado funcionamento do artefato.
- Liste os procedimentos para a construção do artefato.
- Liste os procedimentos para a avaliação do artefato.
- Liste os resultados esperados com o desenvolvimento desse artefato.

7. Desenvolvimento do artefato

- Explicita qual será a abordagem utilizada para o desenvolvimento do artefato, detalhando, inclusive, as técnicas necessárias.
- Detalhe as características do ambiente interno do artefato.
- Especifique as suas heurísticas de construção.

8. Avaliação do artefato

- Detalhe como será realizada a avaliação do artefato, explicitando as técnicas e ferramentas aplicadas.
- Verifique se os requisitos especificados para o artefato foram, de fato, atendidos e justifique.
- Formalize os aspectos de contexto (contingências do ambiente) que o artefato precisa considerar e/ou respeitar.

9. Explicitação das aprendizagens

Descreva os aspectos nos quais o pesquisador obteve sucesso e, também, daqueles pontos que poderiam ser melhorados para uma próxima pesquisa.

10. Conclusões

Descreva as principais conclusões obtidas com a pesquisa, suas limitações e possíveis oportunidades para trabalhos futuros.

11. Generalização para uma classe de problemas

Liste as possíveis classes de problema para as quais o artefato poderá contribuir.

12. Comunicação dos resultados

Selecione o periódico / congresso para a comunicação dos resultados.

Avaliação observacional de artefatos

A avaliação observacional é uma das estratégias de validação do artefato na Design Science Research (DSR), conforme proposto por Hevner et al. (2004) e Peffers et al. (2007). Ela tem como foco observar a aplicação do artefato em um ambiente real ou simulado, com o objetivo de avaliar sua utilidade, eficácia e aplicabilidade prática.

Passos para a avaliação observacional de artefatos

1. Escolher o tipo de avaliação observacional

De acordo com Hevner et al. (2004), existem dois principais tipos:

- Estudo de Caso: uso do artefato em um contexto real, com usuários reais.
- Simulação/Testes de Campo: aplicação em ambiente controlado que simula situações reais.

2. Definir o objetivo da avaliação

Estabeleça o que será avaliado:

- O artefato resolve o problema proposto?
- É eficiente, usável e aceito pelos usuários?
- Gera os resultados esperados?

3. Selecionar o ambiente e os participantes

Escolha um ambiente adequado ao problema e envolva usuários reais ou representativos.

4. Planejar e executar a observação

Crie tarefas para os usuários realizarem com o artefato. Registre a interação com observações, gravações, entrevistas, questionários e logs.

5. Coletar e analisar os dados

Use técnicas qualitativas (entrevistas, observações) e/ou quantitativas (tempo de execução, erros, métricas de desempenho).

6. Interpretar os resultados

Avalie a adequação, eficiência, eficácia, usabilidade e relevância do artefato com base nos dados coletados.

7. Refinar o artefato

Ajuste o artefato conforme os resultados da avaliação observacional para melhorar sua eficácia.

8. Documentar a avaliação

Registre contexto, participantes, tarefas, métricas, interpretação dos dados e implicações teóricas e práticas.

Exemplo:

Contexto: Artefato para modelagem de processos em pequenas empresas.

Aplicação: Estudo de caso em duas empresas reais, com observação, entrevistas e análise dos modelos.

Resultado: Artefato compreendido e útil, com sugestões de melhoria na interface.

Referências

- Hevner, A. R., et al. (2004). Design science in information systems research. MIS Quarterly.
- Peffers, K., et al. (2007). A design science research methodology for information systems research. JMIS.
- Venable, J., Pries-Heje, J., & Baskerville, R. (2016). FEDS: a framework for evaluation in design science research. EJIS.

Avaliação analítica de artefatos

A **avaliação analítica** é uma forma de validar um artefato na Design Science Research (DSR) por meio de **raciocínio lógico, argumentação estruturada ou análise teórica**, sem necessariamente depender da aplicação empírica direta do artefato. Ela é útil especialmente em estágios iniciais da pesquisa ou quando a experimentação prática ainda não é viável.

Passos para a avaliação analítica de artefatos

1. Escolher o tipo de avaliação observacional

De acordo com Hevner et al. (2004), existem dois principais tipos:

- Estudo de Caso: uso do artefato em um contexto real, com usuários reais.
- Simulação/Testes de Campo: aplicação em ambiente controlado que simula situações reais.

2. Definir o objetivo da avaliação

Estabeleça o que será avaliado:

- O artefato resolve o problema proposto?
- É eficiente, usável e aceito pelos usuários?
- Gera os resultados esperados?

3. Selecionar o ambiente e os participantes

Escolha um ambiente adequado ao problema e envolva usuários reais ou representativos.

4. Planejar e executar a observação

Crie tarefas para os usuários realizarem com o artefato. Registre a interação com observações, gravações, entrevistas, questionários e logs.

5. Coletar e analisar os dados

Use técnicas qualitativas (entrevistas, observações) e/ou quantitativas (tempo de execução, erros, métricas de desempenho).

6. Interpretar os resultados

Avalie a adequação, eficiência, eficácia, usabilidade e relevância do artefato com base nos dados coletados.

Exemplo:

Contexto: Artefato para apoiar decisões gerenciais em ambientes incertos.

Técnica utilizada: Argumentação lógica com base em racionalidade econômica. Foram simulados cenários com alta incerteza e múltiplos stakeholders.

Resultado: mostraram maior adaptabilidade em comparação a modelos tradicionais.

Referências

- Gregor, S., & Hevner, A. R. (2013). Positioning and presenting design science research for maximum impact. MIS Quarterly.
- Hevner, A. R., et al. (2004). Design science in information systems research. MIS Quarterly.
- Venable, J., Pries-Heje, J., & Baskerville, R. (2016). FEDS: a framework for evaluation in design science research. EJIS.

Avaliação experimental de artefatos

A **avaliação experimental** do artefato na **Design Science Research (DSR)** é realizada com o objetivo de **testar empiricamente o desempenho** do artefato em **condições controladas**, geralmente por meio de **experimentos estruturados**, **testes de usabilidade**, **simulações** ou **experimentos com usuários**. Essa forma de avaliação permite **medir a eficácia, eficiência e impacto do artefato** de maneira objetiva, oferecendo evidências quantitativas sobre seu funcionamento.

Passos para a avaliação experimental de artefatos

1. Definir o objetivo do experimento

Estabeleça o que será testado com o experimento. Exemplos:

- O artefato melhora o desempenho?
- É mais eficiente que alternativas existentes?
- É usável, confiável, robusto?

2. Formular hipóteses

Exemplo:

H_0 (hipótese nula): O artefato não melhora a produtividade.

H_1 (hipótese alternativa): O artefato melhora a produtividade.

3. Selecionar os participantes e o ambiente

Escolha participantes com perfil representativo. Determine o tipo de experimento:

- Com grupo controle;
- Antes e depois;
- Randomizado.

4. Definir as variáveis

- **Variáveis independentes:** ex. uso do artefato.
- **Variáveis dependentes:** ex. tempo, erros, satisfação.
- **Variáveis de controle:** ex. ambiente, tarefa.

5. Planejar o procedimento experimental

Descreva o passo a passo da execução. Exemplo:

1. Leitura das instruções;
2. Realização da tarefa com/sem artefato;
3. Preenchimento de questionários;
4. Entrevistas (opcional).

6. Coletar os dados

Use instrumentos como:

- - Cronômetros, logs do sistema;
- - Questionários (ex.: SUS);
- - Entrevistas;
- - Captura de tela ou vídeo.

7. Analisar os resultados

Utilize análise estatística:

- Teste t, ANOVA, Mann-Whitney;
- Gráficos e tabelas;

Compare os dados com as hipóteses definidas.

8. Interpretar os achados

- Verifique se as hipóteses foram confirmadas ou rejeitadas.
- Avalie se o artefato apresentou vantagens significativas.
- Documente limitações observadas.

9. Documentar o experimento Inclua:

- Objetivo e hipóteses;
- Procedimentos e variáveis;
- Perfil dos participantes;
- Resultados e conclusões.

Exemplo:

Contexto: Avaliação de um novo artefato de modelagem de processos.

Participantes: 20 divididos em dois grupos. Grupo A: usou ferramenta tradicional; Grupo B: usou o artefato proposto.

Resultado: Grupo B foi 25% mais rápido e cometeu menos erros.

Conclusão: O artefato é mais eficiente e apresenta melhor usabilidade.

Referências

- Hevner, A. R., et al. (2004). Design science in information systems research. MIS Quarterly.
- Peffers, K., et al. (2007). A design science research methodology for information systems research. JMIS.
- Venable, J., Pries-Heje, J., & Baskerville, R. (2016). FEDS: a framework for evaluation in design science research. EJIS.

Avaliação descritiva de artefatos

A **avaliação descritiva** de um artefato na **Design Science Research (DSR)** consiste em **descrever de forma sistemática e detalhada** o funcionamento, o uso e os efeitos esperados do artefato com base em **lógica, teoria, literatura e análise qualitativa, sem necessariamente testá-lo empiricamente**. Esse tipo de avaliação é especialmente útil **em fases iniciais da pesquisa**, quando ainda **não é viável testar o artefato na prática**, ou quando se busca **justificar sua concepção com base em conhecimento existente**.

Passos para a avaliação descritiva de artefatos

1. Definir o propósito da avaliação

Estabeleça o que a descrição busca mostrar:

- Como o artefato foi concebido?
- Quais são seus objetivos e funcionalidades?
- Quais problemas ele se propõe a resolver?
- Quais são suas vantagens teóricas ou diferenciais?

2. Descrever a estrutura do artefato

Apresente claramente os componentes principais do artefato:

- Nome do artefato (modelo, método, framework, etc.);
- Elementos constitutivos (camadas, etapas, módulos);
- Relações entre os elementos;
- Diagramas, tabelas ou fluxogramas (opcional, mas recomendável).

3. Explicar o funcionamento do artefato

Detalhe como o artefato é utilizado na prática:

- Quais entradas ele exige?
- Quais processos ou transformações ele realiza?
- Quais saídas ou resultados ele gera?
- Em quais contextos ele é aplicável?

4. Justificar o artefato teoricamente

Fundamente as escolhas do projeto com base em:

- Literatura científica relevante;
- Teorias que embasam o funcionamento;
- Princípios de design ou engenharia.
- Argumente por que a estrutura e os mecanismos adotados fazem sentido.

5. Discutir os possíveis efeitos do uso

- O que se espera que aconteça ao aplicar o artefato?
- Melhora de desempenho?
- Redução de erros?
- Aumento de transparência ou participação?
- Quais indicadores ou benefícios esperados

6. Identificar limitações potenciais

- Quais aspectos ainda não foram testados?
- O artefato depende de condições específicas para funcionar?
- Há risco de uso inadequado?

7. Documentar a avaliação

Inclua:

- Descrição textual clara;
- Justificativas teóricas e conceituais;
- Discussão de aplicações e limitações;
- Elementos visuais (se possível).

Exemplo:

Artefato: Framework para priorização de requisitos de software com base em valor de negócio.

Descrição:

- Três etapas: coleta de requisitos, categorização por valor e pontuação;
- Apoiado na teoria do valor percebido (Kano model);
- Aplicável em projetos ágeis;
- Espera-se que aumente a satisfação do cliente e reduza retrabalho.

Justificativa teórica:

- Fundamentado na literatura de engenharia de requisitos e gestão de valor;
- Comparado com frameworks existentes, oferece visão mais centrada no cliente.

Referências

- Hevner, A. R., et al. (2004). Design science in information systems research. MIS Quarterly.
- Gregor, S., & Hevner, A. R. (2013). Positioning and presenting design science research for maximum impact. MISQ.
- Venable, J., Pries-Heje, J., & Baskerville, R. (2016). FEDS: a framework for evaluation in design science research. EJIS.

Avaliação por grupos focais de artefatos

A avaliação por grupos focais é uma abordagem qualitativa usada na Design Science Research (DSR) para coletar percepções, experiências e opiniões de usuários ou especialistas sobre um artefato. Diferente da avaliação experimental, ela não mede desempenho quantitativo, mas fornece insights sobre utilidade, usabilidade, aceitabilidade e valor percebido do artefato. Essa técnica é especialmente útil quando se deseja entender o impacto do artefato sob a perspectiva dos stakeholders ou validar elementos conceituais e funcionais.

Passos para a avaliação por grupos focais de artefatos

1. Definir objetivos do grupo focal

- O que você quer descobrir?
- Aceitação do artefato pelos usuários?
- Facilidade de uso e compreensão?
- Pontos fortes e fracos percebidos?
- Sugestões de melhoria?

2. Selecionar os participantes

- Escolha usuários finais, especialistas ou stakeholders representativos do contexto do artefato.
- Tamanho ideal: 6 a 12 participantes por grupo.
- Garanta diversidade de perfis para obter múltiplas perspectivas.

3. Planejar o roteiro da discussão

Estruture perguntas abertas que abordem:

- Experiência de uso ou percepção do artefato;
- Compreensão de suas funções e objetivos;
- Benefícios e limitações percebidos;
- Sugestões de melhorias.
- Inclua exemplos ou cenários do uso do artefato para estimular discussão.

4. Definir a moderação e a logística

- Um moderador treinado deve conduzir a sessão, garantindo participação equilibrada.
- Ambiente confortável e sem interrupções.
- Duração típica: 60–90 minutos.
- Possibilidade de gravação (áudio ou vídeo) para análise posterior.

5. Conduzir o grupo focal

- Apresente o artefato e explique o objetivo da sessão.
- Incentive a discussão aberta e registro das opiniões.
- Observe comportamentos, reações e interações dos participantes.

6. Coletar e organizar os dados

- Anote os principais comentários e insights.
- Transcreva gravações se houver.
- Categorize respostas em temas (usabilidade, funcionalidade, impacto, melhorias).

7. Analisar os resultados. Use análise qualitativa:

- Identificação de padrões ou tendências;
- Agrupamento de opiniões por tema;
- Comparação de percepções entre diferentes perfis de participantes.

8. Interpretar e aplicar os insights

- Extraia implicações para melhoria do artefato.
- Identifique aspectos a serem refinados antes de uma avaliação experimental ou implementação.
- Use os resultados para justificar decisões de design.

9. Documentar a avaliação

Inclua:

- Objetivos do grupo focal;
- Perfil dos participantes;
- Roteiro de perguntas e cenários;
- Principais insights e recomendações;
- Limitações do estudo.

Exemplo:

Artefato: Ferramenta de visualização de processos de negócio (4EM).

Participantes: 8 analistas de processos e 4 gestores.

Discussão: Usuários acharam a interface intuitiva, mas sugeriram mais opções de filtragem. Identificaram que a ferramenta ajuda na comunicação entre áreas, mas demanda treinamento inicial.

Conclusão: Artefato útil, mas requer ajustes na interface e documentação.

Referências

- Krueger, R. A., & Casey, M. A. (2015). Focus Groups: A Practical Guide for Applied Research.
- Hevner, A. R., et al. (2004). Design science in information systems research. MIS Quarterly.
- Venable, J., Pries-Heje, J., & Baskerville, R. (2016). FEDS: a framework for evaluation in design science research. EJIS.

Avaliação por teste de artefatos

A **avaliação por teste** (ou **testing**) de um artefato na **Design Science Research (DSR)** consiste em **submeter o artefato a um conjunto de testes controlados**, com foco na verificação de seu **funcionamento correto, desempenho técnico e aderência aos requisitos**. É uma abordagem especialmente comum para artefatos **tecnológicos**, como sistemas, algoritmos, protótipos, softwares ou componentes técnicos.

Passos para a avaliação por teste de artefatos

1. Definir os objetivos do teste

- O que você quer verificar com os testes?
- O artefato funciona corretamente?
- Ele cumpre os requisitos funcionais e não funcionais?
- Ele apresenta comportamento esperado em diferentes condições?
- Ele é robusto e estável?

2. Identificar os requisitos do artefato

- Liste os requisitos funcionais (o que o artefato deve fazer).
- Liste os requisitos não funcionais (como desempenho, escalabilidade, usabilidade, segurança, etc.).

Esses requisitos vão guiar a construção dos casos de teste.

3. Construir os casos de teste

Desenvolva situações de teste específicas para verificar cada requisito. Um caso de teste inclui:

- Entrada (input) conhecida;
- Condições de execução (ambiente, configuração);
- Resultado esperado (output ou comportamento);
- Critério de sucesso: "Passa" se o resultado obtido = resultado esperado.

4. Escolher o ambiente e ferramentas de teste

Defina onde os testes serão executados:

- Ambiente real, simulado ou virtualizado;
- Ferramentas de automação (ex.: JUnit, Selenium, Postman);
- Logs, monitores, ou analisadores de desempenho.

5. Executar os testes

Aplique os casos de teste um por um, documentando:

- Resultados obtidos;
- Falhas encontradas;
- Comportamentos anômalos.

6. Analisar os resultados

Compare os resultados esperados vs. obtidos. Identifique:

- Quais testes passaram;
- Quais testes falharam e por quê;
- Se há erros recorrentes ou pontuais.

7. Corrigir falhas e repetir os testes

- Refine o artefato com base nas falhas encontradas.
- Execute novamente os testes afetados para garantir que as correções foram eficazes.

8. Documentar o processo de teste

Inclua:

- Lista de requisitos testados;
- Descrição dos casos de teste;
- Ferramentas utilizadas;
- Resultados obtidos;
- Conclusões sobre robustez, confiabilidade e aderência ao design.

Exemplo:

Contexto: Artefato desenvolvido — um módulo de recomendação para um sistema de gestão.

Objetivo do teste: Verificar se o módulo gera recomendações corretas com base em dados históricos.

Casos de teste criados:

- Entrada: histórico de decisões passadas;
- Resultado esperado: recomendação de ação baseada em padrões prévios;
- Resultado obtido: bateu com o esperado em 18 de 20 casos.

Conclusão: O artefato atende ao requisito funcional com 90% de acerto, mas precisa de ajustes para casos com dados incompletos.

Referências

- Hevner, A. R., et al. (2004). Design science in information systems research. MIS Quarterly.
- Peffers, K., et al. (2007). A design science research methodology for information systems research. JMIS.
- March, S. T., & Smith, G. F. (1995). Design and natural science research on information technology. DSS.

Validação de artefatos em DSR

Este documento apresenta como utilizar a Prova de Conceito (*Proof of Concept* - PoC) e o Caso de Uso (*Use Case*) para validar um artefato desenvolvido no contexto da *Design Science Research* (DSR). Ambas as abordagens são complementares e visam assegurar a viabilidade e utilidade do artefato proposto.

1. Prova de Conceito (PoC)

Objetivo: Demonstrar que o artefato é tecnicamente viável em um ambiente controlado ou simulado.

Quando usar: Após a construção inicial do artefato, para verificar seu funcionamento básico.

Etapas:

- Definir critérios de viabilidade.
- Criar um ambiente controlado (protótipo ou simulação).
- Testar funcionalidades essenciais.
- Documentar os resultados obtidos.

Exemplo

Verificar se o modelo de empresa desenvolvido com base no 4EM é tecnicamente viável, isto é:

- Coerente internamente (entre as perspectivas do método),
- Compreensível pelos usuários,
- Funcional em ferramentas ou suportes digitais,
- Capaz de representar de forma adequada uma organização típica.

Etapas da Prova de Conceito (para o 4EM)

- Definir os critérios de avaliação: Estabelecer critérios como: integridade do modelo, consistência entre as perspectivas (objetivos, processos, estrutura, conceitos e regras), facilidade de uso, e adequação à lógica do negócio.
- Preparar o ambiente de simulação: Criar ou utilizar uma ferramenta (protótipo, modelador gráfico ou até papel) que suporte a construção e análise dos modelos 4EM.
- Elaborar um cenário de empresa genérica: Ex.: Uma empresa de serviços administrativos com estrutura organizacional simples, processos claros e objetivos definidos.
- Aplicar o modelo 4EM ao cenário: Construir os modelos das 5 perspectivas (objetivos, regras de negócio, processos de negócio, atores e recursos e conceitost) com base nesse cenário.
- Avaliar a coerência e cobertura do modelo: Verificar se as perspectivas estão conectadas corretamente e se representam aspectos essenciais da organização.
- Coletar feedback de avaliadores técnicos: Envolver especialistas em modelagem ou stakeholders simulados para validar se o modelo faz sentido tecnicamente.
- Documentar os resultados: Identificar falhas, inconsistências, limitações ou sugestões de melhoria na estrutura do modelo e sua implementação.

2. Caso de Uso (Use Case)

Objetivo: Validar a utilidade do artefato em situações reais ou semirrealistas.

Quando usar: Após a PoC, quando o artefato está maduro para aplicação prática.

Etapas:

- Identificar os stakeholders.
- Definir os objetivos do uso.
- Descrever o cenário de uso.
- Simular ou aplicar o uso na prática.
- Avaliar os resultados e coletar feedback.

Exemplo:

Verificar se o modelo 4EM é útil na prática para:

- Apoiar a análise e o entendimento de uma organização,
- Ajudar stakeholders na tomada de decisões,
- Apoiar iniciativas de mudança organizacional,
- Comunicar diferentes perspectivas da empresa.

Etapas de Aplicação do Caso de Uso (para o 4EM)

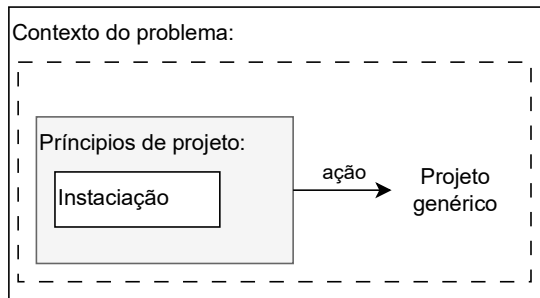
- Identificar os stakeholders: Quem irá usar ou interagir com o modelo? Ex.: analistas de negócios, gestores, arquitetos corporativos.
- Definir objetivos práticos da aplicação: O que se deseja alcançar com o uso do modelo? Ex.: redesenhar processos, alinhar estratégia com operações, mapear recursos.
- Escolher ou simular um cenário organizacional: Empresa real ou simulada com um desafio prático. Ex.: necessidade de reestruturação organizacional.
- Aplicar o modelo 4EM no cenário: Usar os modelos das 5 perspectivas para representar a organização e apoiar a análise.
- Coletar feedback qualitativo: Entrevistas, observações e questionários com os stakeholders para entender como o modelo ajudou ou dificultou.
6. Avaliar resultados e utilidade percebida: O modelo contribuiu para a compreensão do problema? Facilitou o alinhamento entre áreas? Gerou valor para os usuários?

Referências

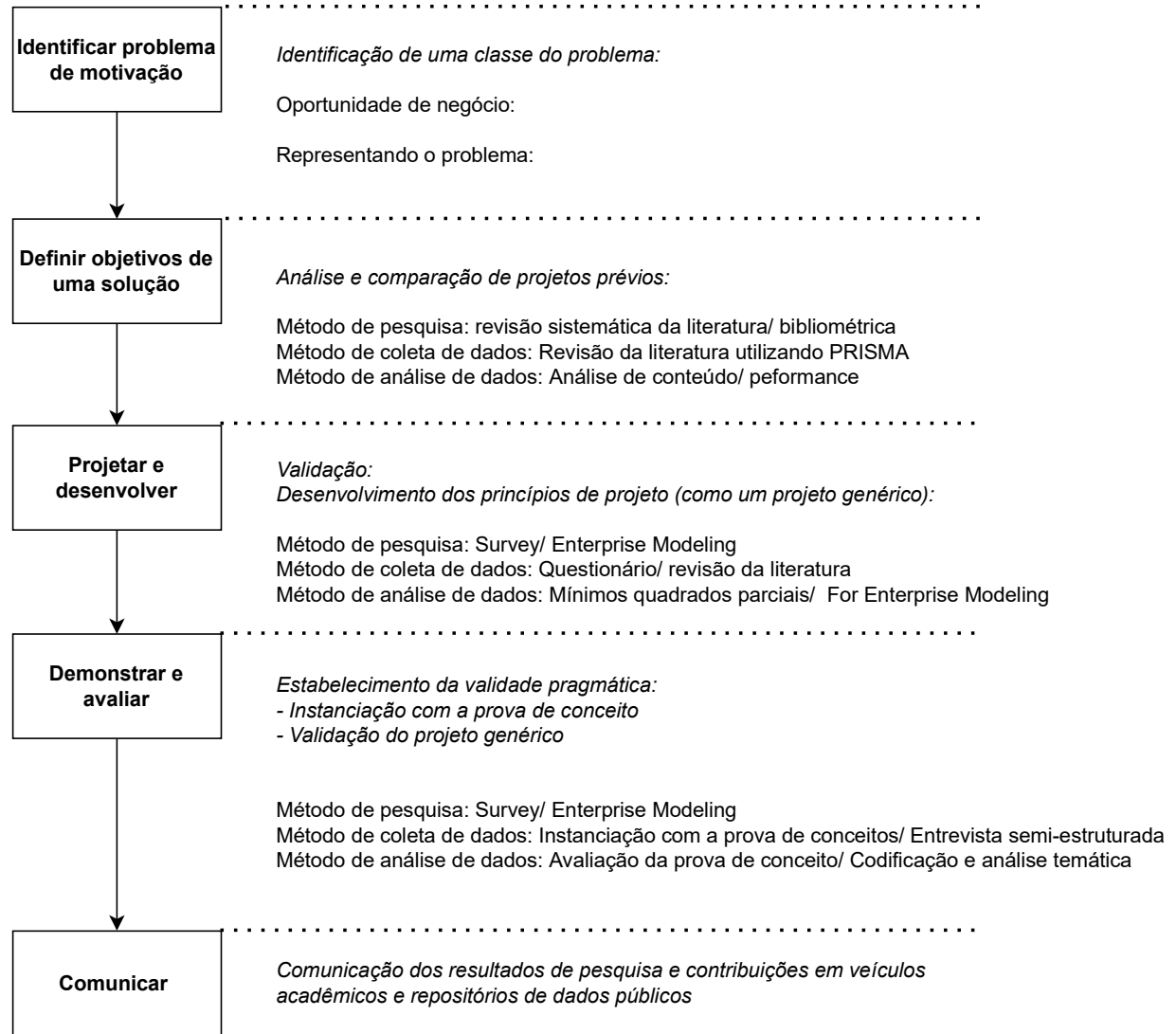
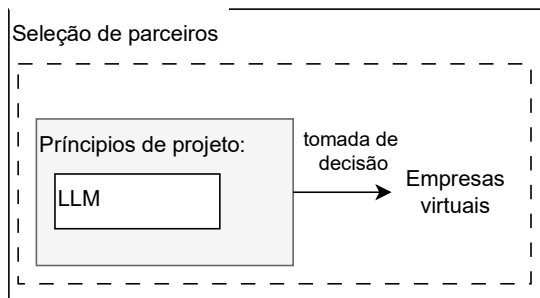
March, S. T., & Smith, G. F. (1995). Design and natural science research on information technology. Peffers, K., et al. (2007). A Design Science Research Methodology for Information Systems Research. Hevner, A. R., et al. (2004). Design science in information systems research.

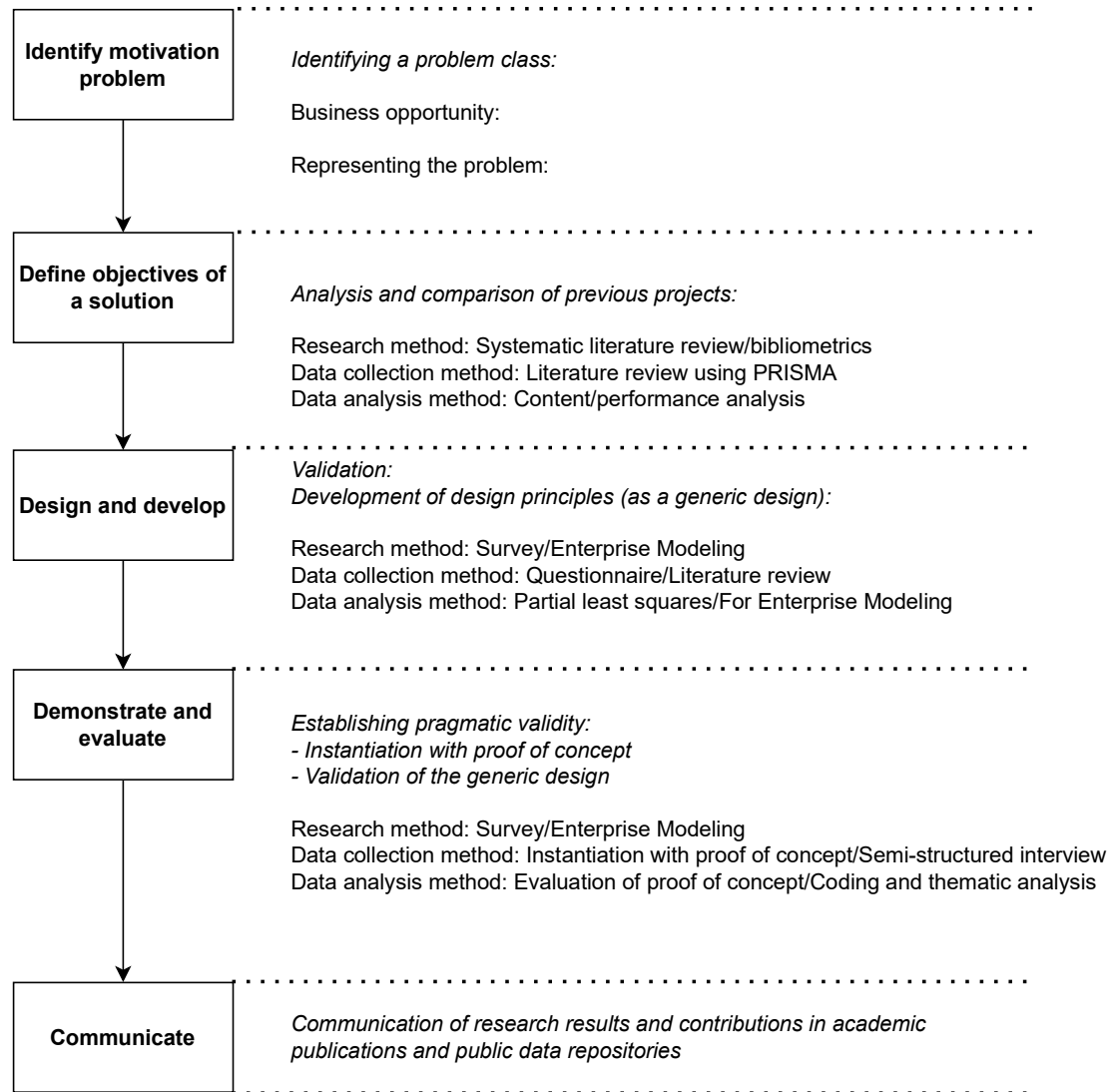
Etapas do DSR para modelagem interpretativa (Peffer et al. , 2007/ Lívia)

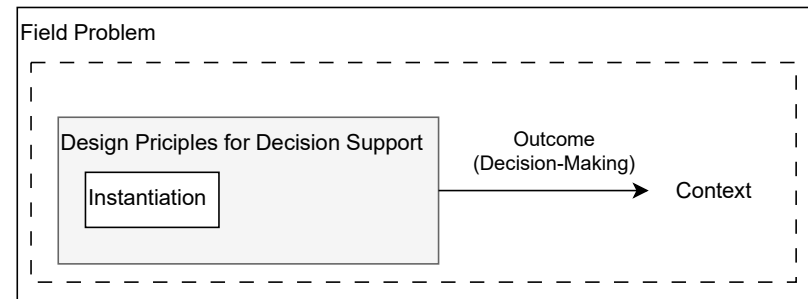
Proposta de projeto

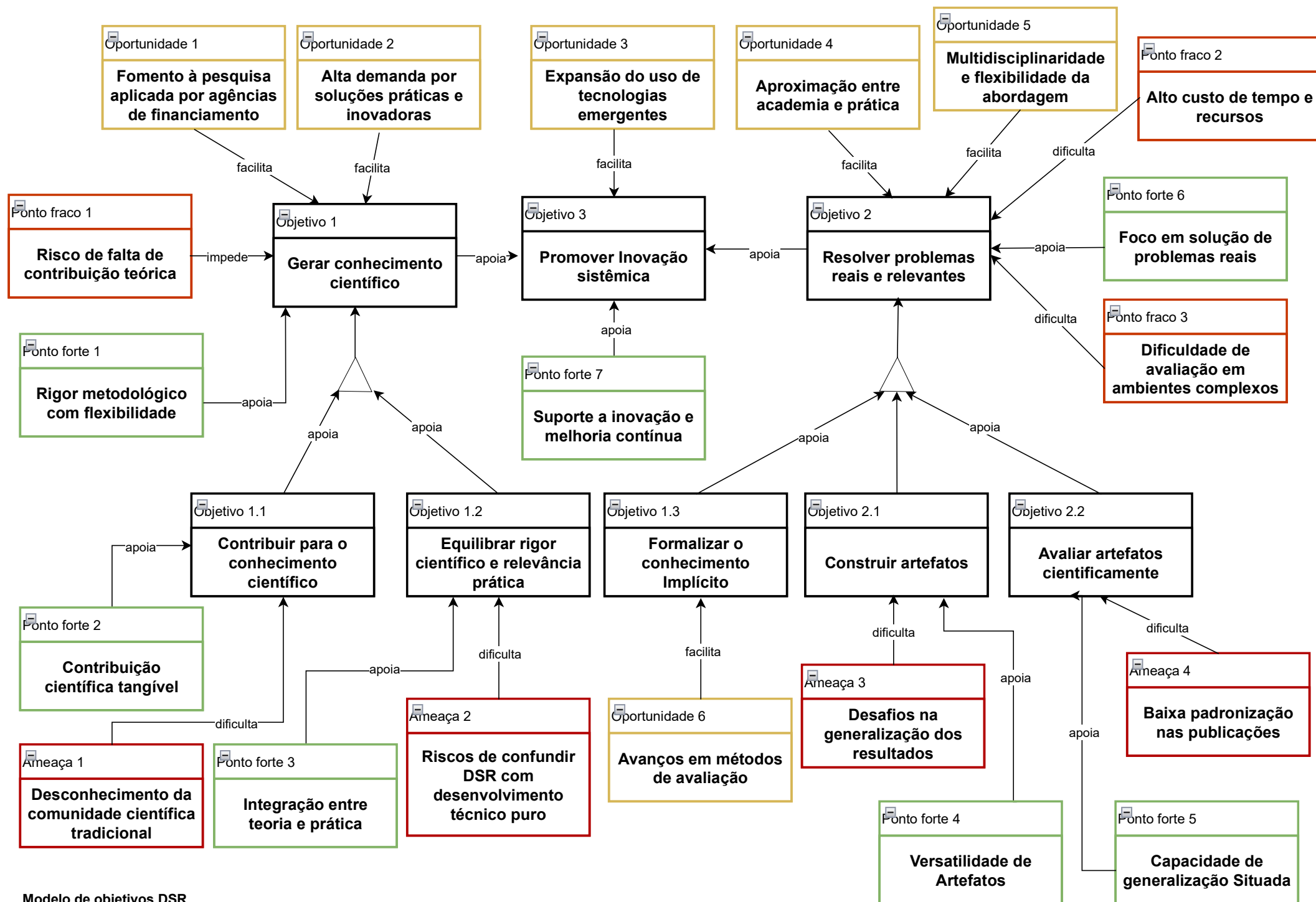


Exemplo:

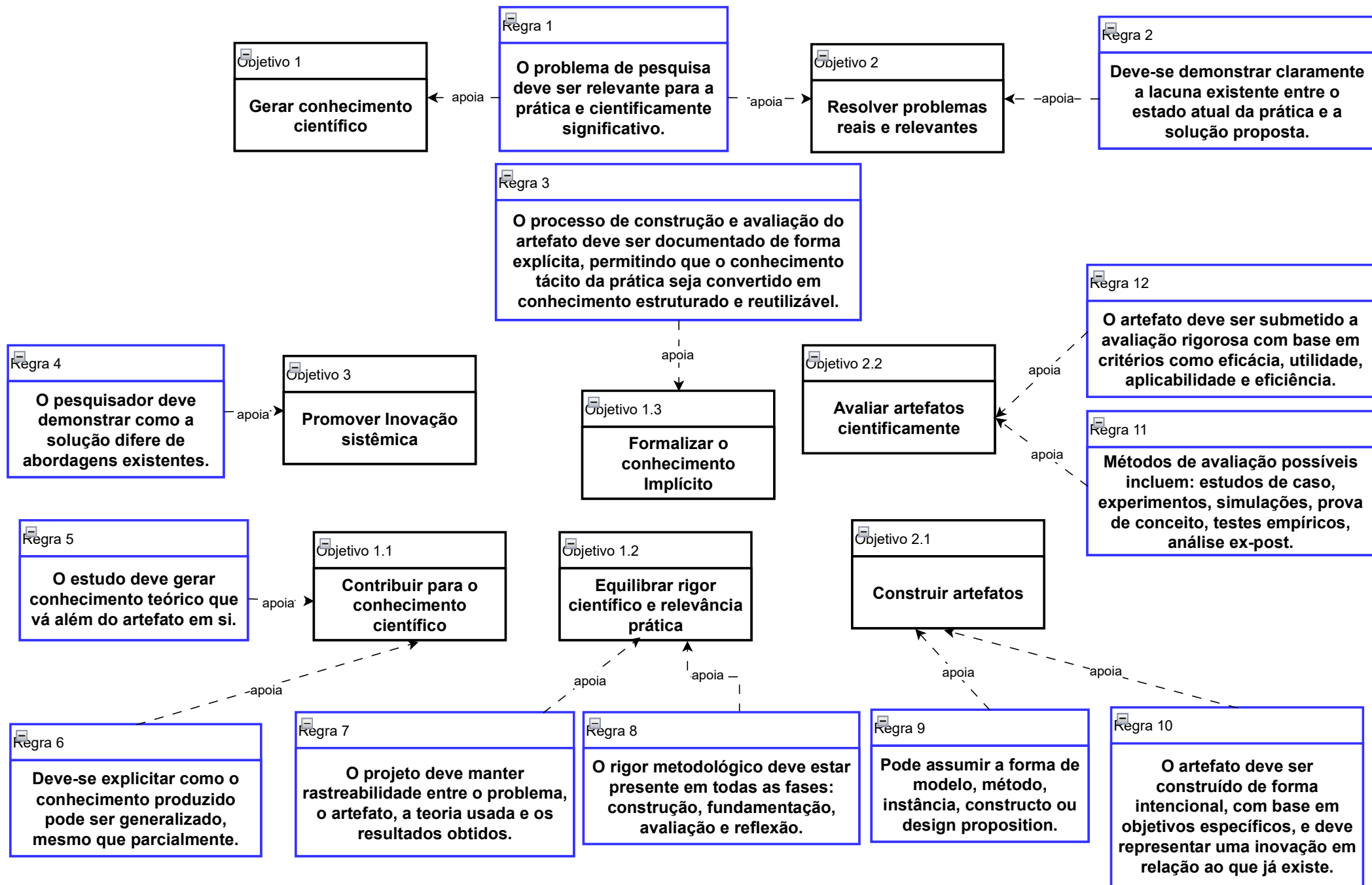


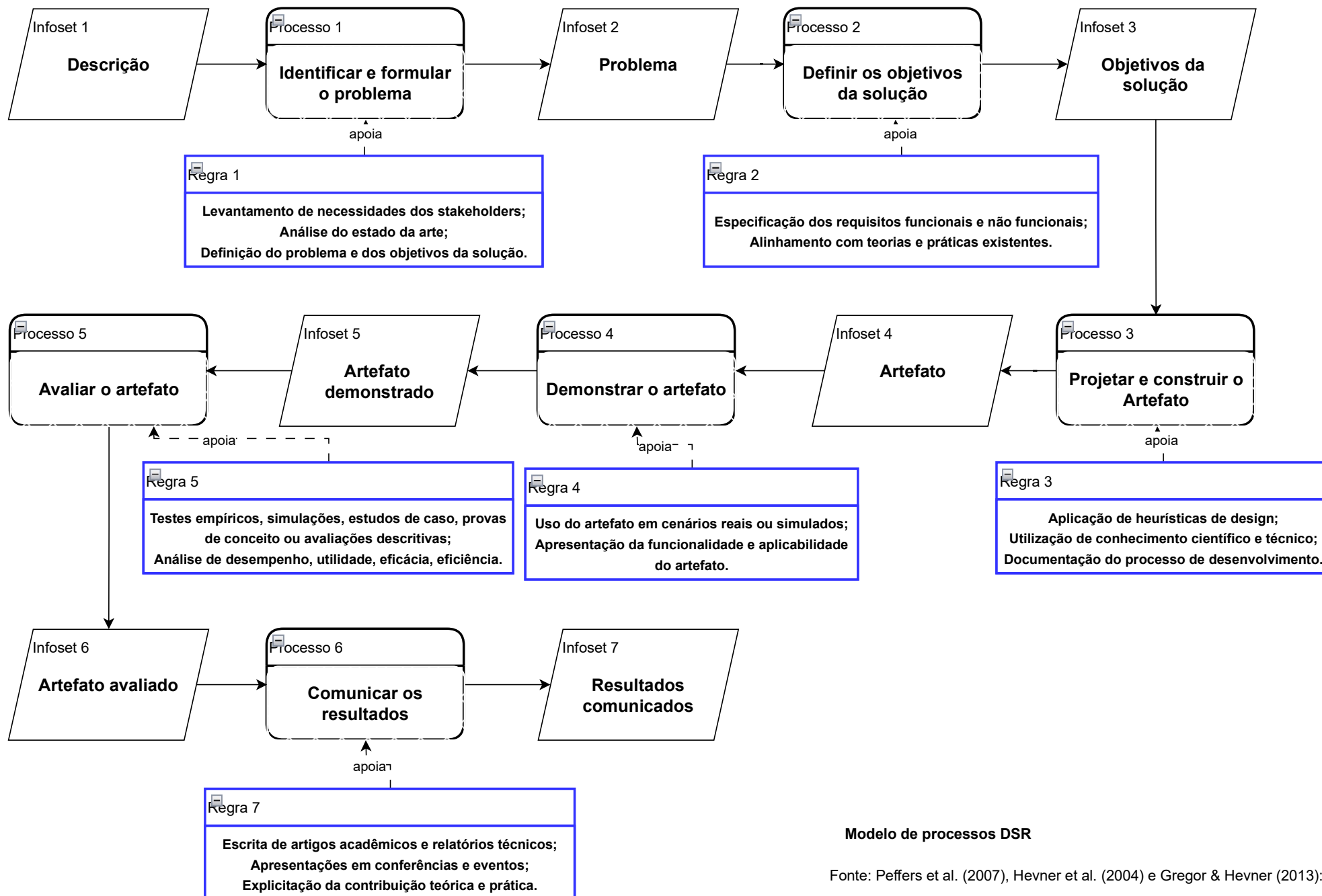






Modelo de objetivos DSR





Modelo de processos DSR

Fonte: Peffers et al. (2007), Hevner et al. (2004) e Gregor & Hevner (2013):